



Trilha da Leitura Inteligente

Fluência leitora com apoio de IA

1. Nome do Projeto

Trilha da Leitura Inteligente: Sistema Web para Avaliação de Fluência Leitora com Recomendações Pedagógicas por Inteligência Artificial.

2. Descrição do Projeto

O sistema Trilha da Leitura é uma aplicação web educacional para avaliação da fluência leitora de estudantes do ensino básico. A plataforma cadastra escola, turma e aluno; aplica etapas cronometradas de leitura de palavras conhecidas e palavras possivelmente desconhecidas; apresenta texto curto com questões de compreensão; salva os resultados em banco de dados; e disponibiliza dashboard com filtros, indicadores e gestão dos registros.

O público-alvo é formado por professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares. A evolução proposta inclui Inteligência Artificial como parte central da regra de negócio: após cada avaliação, um módulo inteligente analisa os indicadores do estudante e gera perfil sugerido, alertas e recomendações pedagógicas personalizadas.

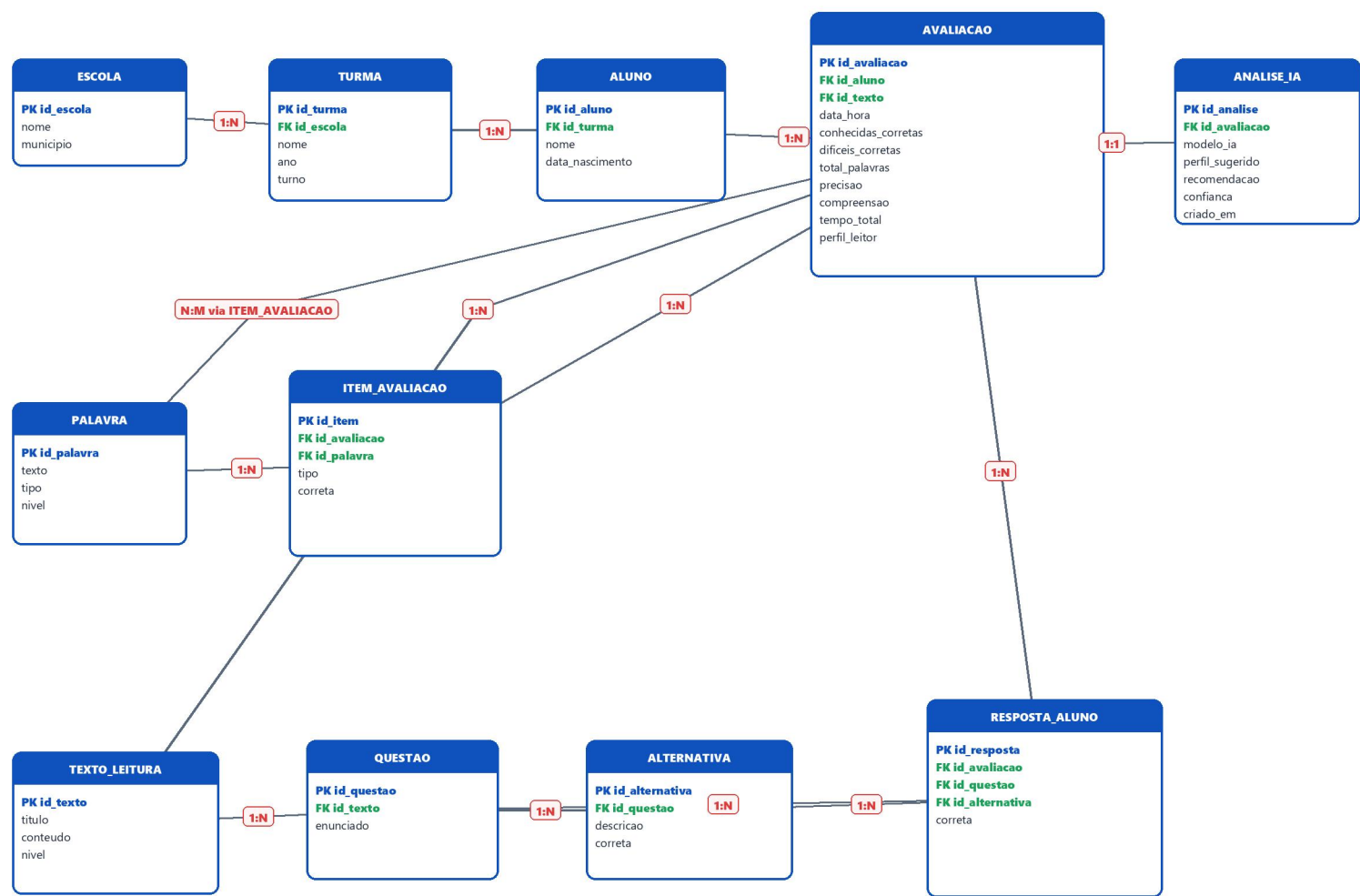
3. Problemática a ser Resolvida

Muitas escolas ainda registram avaliações de leitura em papel ou planilhas separadas, o que dificulta acompanhar a evolução dos estudantes, comparar turmas e identificar rapidamente alunos que precisam de intervenção. Além disso, os dados coletados nem sempre são transformados em ações pedagógicas claras.

O projeto resolve essa necessidade ao centralizar a coleta, armazenamento e análise dos resultados. Com IA, o sistema ajuda o professor a interpretar os dados, sugerindo intervenções e tornando a tomada de decisão mais rápida, organizada e baseada em evidências.

4. Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Estrutura proposta para o banco de dados do sistema.



Legenda

PK = Chave Primária | FK = Chave Estrangeira | 1:N = um registro para muitos | 1:1 = um para um | N:M = muitos para muitos, resolvido por entidade associativa.

A entidade ANALISE_IA registra modelo usado, perfil sugerido, recomendação pedagógica, confiança e data da análise, integrando a Inteligência Artificial à regra central do sistema.

Relacionamentos e Cardinalidades

- ESCOLA 1:N TURMA - uma escola possui várias turmas; cada turma pertence a uma escola.
- TURMA 1:N ALUNO - uma turma possui vários alunos; cada aluno pertence a uma turma.
- ALUNO 1:N AVALIACAO - um aluno pode realizar várias avaliações ao longo do tempo.
- TEXTO_LEITURA 1:N AVALIACAO - um texto pode ser usado em várias avaliações.
- TEXTO_LEITURA 1:N QUESTAO - cada texto possui várias questões de compreensão.
- QUESTAO 1:N ALTERNATIVA - cada questão possui duas ou mais alternativas objetivas.
- AVALIACAO 1:N RESPOSTA_ALUNO - uma avaliação registra as respostas do estudante.
- PALAVRA N:M AVALIACAO - uma avaliação utiliza várias palavras e uma palavra pode ser usada em várias avaliações; esse relacionamento é resolvido por ITEM_AVALIACAO.
- **AVALIACAO 1:1 ANALISE_IA - cada avaliação pode receber uma análise individual gerada por IA.**

Entidades e Finalidade

ESCOLA, TURMA e ALUNO organizam o contexto escolar. AVALIACAO registra o desempenho do estudante. PALAVRA e ITEM_AVALIACAO permitem guardar quais palavras foram usadas e se foram lidas corretamente. TEXTO_LEITURA, QUESTAO, ALTERNATIVA e RESPOSTA_ALUNO estruturam a etapa de compreensão. ANALISE_IA registra a interpretação automática e a recomendação pedagógica gerada pelo modelo inteligente.